ULTRASONIDO · onda

$$\lambda = \frac{c}{f} \qquad k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{\omega}{c} \qquad \omega = 2\pi f$$

$$Z = \rho c$$

c : agua 1480–1500 , tejido 1540 , aire 343 m/s (usa la del enunciado) ; P_0 aire = 101 kPa

$$\operatorname{sinc}(x) = \frac{\sin(\pi x)}{\pi x}$$

calculadora en RADIANES ; si las opciones traen π adentro → usan sin x / x

λ longitud de onda (m) · c velocidad del sonido (m/s) · f frecuencia (Hz) · ω frecuencia angular (rad/s) · k número de onda (rad/m) · Z impedancia acústica (Rayl) · ρ densidad (kg/m³) · P_0 presión ambiente (Pa)

Tabla de onda plana

1. Presión ambiente y módulos:

$$P_0 = \frac{\rho_0 c^2}{\gamma} \qquad A_{iso} = P_0$$

$$A_{ad} = \gamma P_0 = \rho_0 c^2$$

2. U , Ξ , a y S:

$$U = \frac{P}{\rho_0 c} \qquad \Xi = \frac{U}{\omega} \qquad a = \omega U$$

$$S = \frac{P}{\rho_0 c^2}$$

3. ¿Adiabático o isotérmico? gana el que da la c medida

$$c = \sqrt{\frac{A}{\rho_0}} \qquad c_{iso} = \sqrt{\frac{P_0}{\rho_0}}$$

$$c_{ad} = \sqrt{\frac{\gamma P_0}{\rho_0}}$$

aire : 280 vs 331 m/s → adiabático

4. "¿Por qué factor cambia?" : reemplaza c → 2c en cada fórmula

→ con P fija : k , U , Ξ , a ÷ 2 ; S ÷ 4 ; λ , Z × 2 ; P_0 , A × 4

→ pasa kPa → Pa , mm → m , cm/s → m/s

P_0 presión ambiente (Pa) · ρ_0 densidad en reposo (kg/m³) · γ cociente de calores cp/cv · A módulo de compresibilidad (Pa) · A_{iso} , A_{ad} isotérmico , adiabático · P presión acústica pico (Pa) · U velocidad de partícula pico (m/s) · Ξ desplazamiento pico (m) · a aceleración pico (m/s²) · S condensación pico (sin unidad) · c_{iso} , c_{ad} velocidad si es isotérmico / adiabático

Impedancia específica Z_{sp}

1. Deriva p respecto a r:

$$\text{plana: } -jkp$$

$$\text{esférica: } -\left(\frac{1}{r} + jk\right)p$$

$$\text{cilíndrica: } -\left(\frac{1}{2r} + jk\right)p$$

2. Velocidad de partícula:

$$u = -\frac{1}{j\omega\rho_0}\frac{\partial p}{\partial r}$$

3. Divide $Z_{sp} = p/u$:

$$\text{plana}: \rho_0 c$$

$$\text{esférica}: \rho_0 c \frac{jkr}{1+jkr}$$

$$\text{cilíndrica}: \frac{j\omega\rho_0}{\frac{1}{2r}+jk}$$

4. ¿Cuándo $\approx \rho_0 c$? si $kr \gg 1$ ($r \gg \lambda$). Con error ε:

$$kr \geq \frac{1-\varepsilon}{\sqrt{1-(1-\varepsilon)^2}} \qquad r = \frac{kr}{2\pi}\lambda$$

esférica: ε = 10 % → $kr \geq 2.06$; cilíndrica: la mitad (1.03)

→ si la onda entra (e^{+jkr}) cambia $+jk$ por $-jk$

p presión acústica (Pa) · u velocidad de partícula (m/s) · r distancia a la fuente (m) · k número de onda = $2\pi/\lambda$ · j unidad imaginaria · ω frecuencia angular · Z_{sp} impedancia específica = p/u · $\rho_0 c$ impedancia característica · ε error permitido (0.1 = 10 %)

¿Es solución de la ecuación de onda?

1. Deriva dos veces en x y dos veces en t (regla de la cadena)
2. Reemplaza: la resta debe dar 0 para TODO x , t

$$\frac{\partial^2 p}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 p}{\partial t^2} = 0$$

armónica: queda $k^2 = \omega^2/c^2$; un punto ≠ 0 → NO cumple

$$\text{esférica}: \nabla^2 p = \frac{1}{r}\frac{\partial^2 (rp)}{\partial r^2}$$

→ f(x − ct) o g(x + ct) siempre cumple

$p(x, t)$ presión · x posición (m) · t tiempo (s) · c velocidad del sonido · k , ω número de onda , frecuencia angular · ∇^2 laplaciano ; r : radio

No linealidad B/A

1. Deriva $P = P_0(\rho/\rho_0)^\gamma$ dos veces:

$$\frac{\partial P}{\partial \rho} = \frac{\gamma P_0}{\rho_0} \qquad \frac{\partial^2 P}{\partial \rho^2} = \frac{\gamma(\gamma-1)P_0}{\rho_0^2}$$

2. Multiplica:

$$A = \rho_0 \frac{\partial P}{\partial \rho} \qquad B = \frac{\rho_0^2}{2}\frac{\partial^2 P}{\partial \rho^2}$$

3. Divide:

$$\frac{B}{A} = \frac{\gamma-1}{2} \qquad \text{isotérmico}: 0$$

P presión total (Pa) · ρ densidad · P_0 , ρ_0 valores en reposo · γ cociente de calores · A coeficiente lineal (= $\rho_0 c^2$) · B coeficiente no lineal · B/A parámetro de no linealidad · s condensación

Intensidad

$$I = \frac{P^2}{2Z} \qquad I_t = \frac{P_i^2}{2Z_1}(1-R^2)$$

$$R_I = R^2 \qquad T_I = 1 - R^2 = \frac{4Z_1 Z_2}{(Z_1+Z_2)^2}$$

de intensidad: T_I nunca > 1 (T de presión sí)

→ $Z_1 \gg Z_2$ → $R = -1$ → onda estacionaria → $I = 0$

$$dB = 20\log\frac{P_2}{P_1} \qquad dB = 10\log\frac{I_2}{I_1}$$

20 log : presión / amplitud ; 10 log : intensidad

I intensidad (W/m^2) · P presión pico (Pa) · Z impedancia del medio · P_i presión incidente · I_t intensidad que pasa · R , T coef. de presión · R_I , T_I coef. de intensidad · dB nivel relativo

FOURIER Y SISTEMAS

Pares y propiedades

$$\delta(x) \leftrightarrow 1 \qquad e^{j2\pi u_0 x} \leftrightarrow \delta(u-u_0)$$

$$e^{-\pi x^2} \leftrightarrow e^{-\pi u^2}$$

$$\text{rect}\left(\frac{x}{a}\right) \leftrightarrow a\,\text{sinc}(au)$$

$$\text{circ}(r \leq 0.5) \leftrightarrow \frac{J_1(\pi w)}{2w}$$

$$f(ax) \leftrightarrow \frac{1}{|a|}F\left(\frac{u}{a}\right)$$

$$f(x-x_0) \leftrightarrow F\,e^{-j2\pi u x_0}$$

$$f * g \leftrightarrow F \cdot G \qquad f \cdot g \leftrightarrow F * G$$

2D separable : $f(x)g(y) \leftrightarrow F(u)G(v)$

x posición (m) · u frecuencia espacial (1/m) · f , F función y su transformada · δ impulso (delta) · a ancho o factor de escala · x_0 , u_0 desplazamiento · $*$ convolución · circ , J_1 disco , función de Bessel · w frecuencia radial $\sqrt{(u^2+v^2)}$

Simplificar convoluciones de sinc

1. Pasa cada término a frecuencia:

$$\text{sinc}(ax,by) \leftrightarrow \frac{1}{|ab|}\text{rect}\left(\frac{u}{a},\frac{v}{b}\right)$$

2. $*$ → producto ; rect × rect = el MÁS ANGOSTO
3. Regresa a x:

$$K\,\text{rect}\left(\frac{u}{a},\frac{v}{b}\right) \leftrightarrow K\,ab\,\text{sinc}(ax,by)$$

ej. : $\text{sinc}(x,y) * \text{sinc}(2x,0.5y) * \text{sinc}(0.5x,2y) = 0.25\,\text{sinc}(0.5x,0.5y)$

a , b escalas en x e y · u , v frecuencias en x e y · K constante que se arrastra · rect pulso rectangular

Sistemas , resolución y ruido

$$\text{lineal}: f(\alpha x_1+\beta x_2) = \alpha f(x_1)+\beta f(x_2)$$

$$\text{invariante}: x(t-t_0) \to y(t-t_0)$$

→ $g(t)x(t)$, $x(-t)$: lineal , NO invariante ; $ax+b$, e^x : NO lineal , invariante

$$CR = \frac{A}{B} \qquad CNR = \frac{|A-B|}{\sqrt{\sigma_A^2+\sigma_B^2}}$$

$$\text{tri (base b)}: FWHM = \frac{b}{2}$$

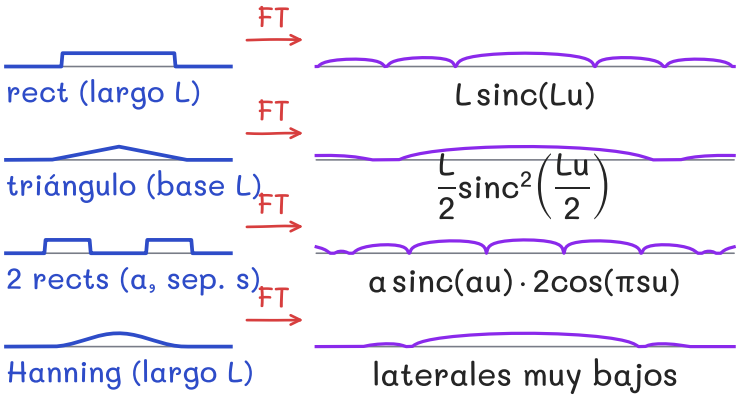
$$\text{sinc}\left(\frac{x}{a}\right): FWHM = 0.886a$$

pasa-bajos : ↑ SNR , ↓ resolución

x , y entrada , salida · α , β constantes · t_0 retraso · A , B media de cada región · σ desviación estándar · CR , CNR contraste , contraste/ruido · FWHM ancho a media altura · b base del triángulo · MTF módulo de la FT de la PSF · SNR señal / ruido

ULTRASONIDO · directividad

Patrón de una fuente



1 Argumento:

$$u = \frac{\sin\theta}{\lambda} \qquad X = Lu$$

2 Patrón normalizado (vale 1 en θ = 0):

$$\text{rect}: \text{sinc}(X)$$

$$\text{triángulo}: \text{sinc}^2\left(\frac{X}{2}\right)$$

$$\text{Hanning}: \text{sinc}(X) + \frac{1}{2}\text{sinc}(X-1) + \frac{1}{2}\text{sinc}(X+1)$$

$$\text{trapecio}: \text{sinc}(au)\,\text{sinc}(bu)$$

$$\text{2 rects}: \text{sinc}(au)\cos(\pi su)$$

3 Primer cero (ancho cero-a-cero = $2\theta_0$):

$$\text{rect}: \sin\theta_0 = \frac{\lambda}{L}$$

$$\text{tri , Hanning}: \frac{2\lambda}{L}$$

$$\text{trapecio}: \frac{\lambda}{b} \qquad \text{2 rects}: \frac{\lambda}{2s}$$

b : el rect MÁS ANCHO ; 2 rects : demás ceros en $(2m+1)\lambda/(2s)$

4 Ancho a −3 dB (ancho = 2θ):

$$\text{rect}: \sin\theta = \frac{0.443\lambda}{L} \qquad \text{tri}: \frac{0.64\lambda}{L}$$

$$\text{Hanning}: \frac{0.72\lambda}{L}$$

L : largo total (tri : base ; trapecio a = b → tri de base 2a)

5 Nivel a un ángulo:

$$dB = 20\log|\text{patrón normalizado}|$$

→ sen θ > 1 → ese cero NO existe → lóbulo de 180°

→ rects pegados (s = a) → un solo rect de 2a

→ lóbulo lateral : rect −13.3 ; tri −26.5 ; Hanning −31.5 ; círculo −17.6 dB

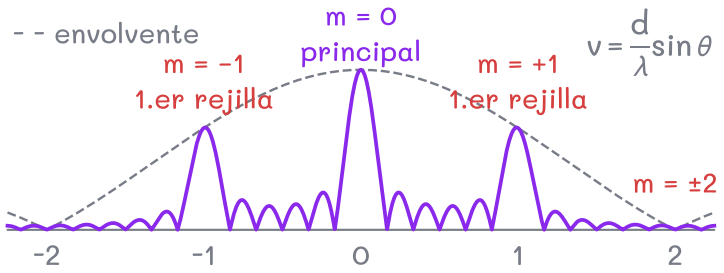
→ apodizar : ↓ lóbulos laterales , lóbulo principal × 2

θ ángulo desde el eje · λ longitud de onda · u sen θ / λ (frecuencia espacial) · L largo total de la fuente · X L·u (argumento del sinc) · a , b anchos de los rect · s separación centro a centro · θ_0 ángulo del primer cero · dB nivel respecto al máximo

Arreglo : rejilla y ancho

$$AF_x = \frac{\sin\left(\frac{N_x \pi d_x \sin\theta_x}{\lambda}\right)}{\sin\left(\frac{\pi d_x \sin\theta_x}{\lambda}\right)}$$

máximo |AF| = N ; AF_y igual con N_y , d_y , θ_y



1. Lóbulos de rejilla (m = ±1 , ±2 ...):

$$\sin\theta_m = \frac{m\lambda}{d}$$

m = ±1 : uno a cada lado ; si da > 1 no existe

2. Ancho del lóbulo principal:

$$\sin\theta_0 = \frac{\lambda}{Nd} \qquad \Delta\theta = 2\theta_0$$

3. Con elementos de ancho w:

$$H = w\,\mathrm{sinc}\left(\frac{w\sin\theta}{\lambda}\right)\cdot AF$$

$$H(\theta_x,\theta_y) = H_x \cdot H_y$$

$$H_x = w_x\,\mathrm{sinc}\left(\frac{w_x\sin\theta_x}{\lambda}\right)AF_x$$

$$H_y = w_y\,\mathrm{sinc}\left(\frac{w_y\sin\theta_y}{\lambda}\right)$$

arreglo solo en x → AF solo en x

4. Rejilla vs principal (m = 1):

$$\Delta dB = 20\log\left|\mathrm{sinc}\left(\frac{w}{d}\right)\right|$$

→ w = d → la rejilla cae en un cero y desaparece

→ sin rejilla : $d/\lambda \leq (N-1)/N$; con steering : $d \leq \lambda/2$

N n.° de elementos (N_x , N_y) · d pitch (d_x , d_y) · w ancho del elemento · θ_m ángulo del lóbulo de orden m · m 0 principal , ±1 rejilla · AF factor de arreglo · H patrón total · $\Delta\theta$ ancho del lóbulo principal · ΔdB rejilla vs principal

Arreglo apodizado (triangular)

1. Triangular = uniforme ∗ uniforme de M elementos:

$$M = \frac{N-1}{2}$$

2. Convolución → producto : el AF sale al cuadrado

$$H_{tri} = \frac{2}{N-1}\left[\frac{\sin\left(\frac{M\pi d\sin\theta}{\lambda}\right)}{\sin\left(\frac{\pi d\sin\theta}{\lambda}\right)}\right]^2$$

3. Primer cero : el doble que el uniforme

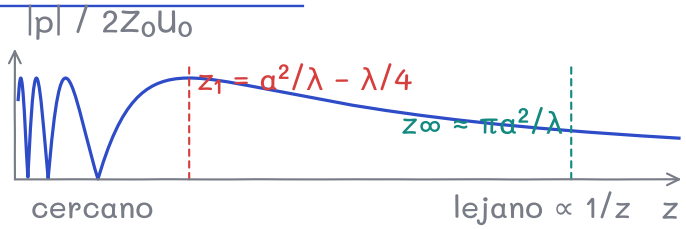
$$\text{uniforme}: \frac{\lambda}{Nd} \qquad \text{tri}: \frac{2\lambda}{(N-1)d}$$

→ lóbulo lateral −13 → −26 dB ; lóbulo principal × 2 (peor resolución)

N n.° de elementos · M elementos de cada uniforme · d pitch · θ ángulo · H_{tri} patrón con pesos triangulares

ULTRASONIDO · pistón

Pistón circular



1. λ = c/f ; último máximo (si sale < 0 , no hay):

$$z_1 = \frac{a^2}{\lambda} - \frac{\lambda}{4}$$

2. Ceros en el eje : prueba m = 2 , 4 , 6 ... ; cuenta los $z > 0$

$$z_m = \frac{a^2}{m\lambda} - \frac{m\lambda}{4}$$

m impar → máximos ; m par → ceros

3. Campo lejano:

$$\text{pistón}: z_\infty = \frac{\pi a^2}{\lambda}$$

$$\text{lineal}: z_R = \frac{2L^2}{\lambda}$$

si $L < \lambda$ manda $r \gg \lambda$

4. Ancho del lóbulo (sen θ > 1 → 180°):

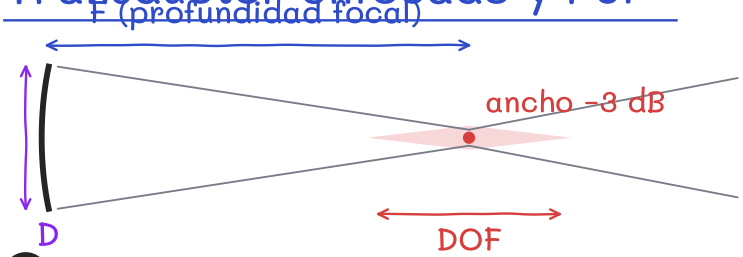
$$\sin\theta_0 = \frac{0.61\lambda}{a} \qquad \Delta\theta = 2\theta_0$$

$$W = 2z\tan\theta_0 \approx \frac{1.22\lambda z}{a}$$

$W \propto \lambda/a$

a radio del pistón · λ longitud de onda · z distancia en el eje · z_1 último máximo · z_m máximos (m impar) / ceros (m par) · z_∞ inicio del campo lejano · z_R distancia de Rayleigh · L lado mayor · θ_0 , $\Delta\theta$ primer cero , ancho angular · W ancho lateral (cm)

Transductor enfocado y PSF



1. Número f:

$$f_\# = \frac{F}{D}$$

2. Ancho en el foco y profundidad de campo:

$$\Delta = 1.02\lambda f_\# \qquad DOF = 7.08\lambda f_\#^2$$

3. De una imagen PSF : F = profundidad del punto más brillante ; Δ = su ancho

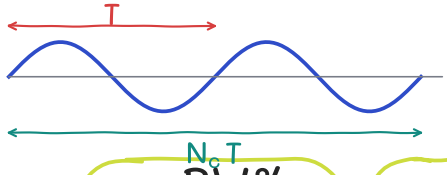
$$D = \frac{1.02\lambda F}{\Delta}$$

-6 dB en la imagen (ida y vuelta) = -3 dB por vía

4. Sin enfocar ($F < z_\infty$) : ancho ≈ D

F distancia focal (= z_f) · D diámetro (apertura) · f# número f = F/D · Δ ancho a -3 dB en el foco · DOF profundidad de campo · λ longitud de onda

Pulso y ancho de banda



$$T = \frac{1}{f_0} \qquad \tau_{eco} = N_c T = \frac{N_c}{f_0}$$

$$\Delta f = \frac{BW\%}{100} f_0 \qquad f_{min} = f_0 - \frac{\Delta f}{2}$$

$$f_{max} = f_0 + \frac{\Delta f}{2}$$

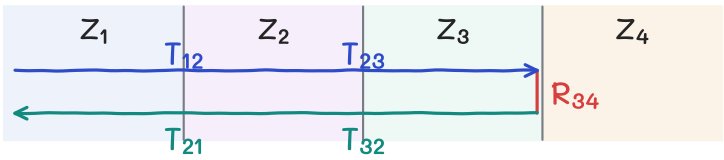
$$\tau = \frac{N_c}{f_0} \qquad \Delta_{axial} = \frac{N_c\lambda}{2}$$

2 ciclos → τ = 2T

f_0 frecuencia central · BW% ancho de banda en % · Δf ancho de banda (Hz) · f_{min} , f_{max} extremos de la banda · N_c ciclos del pulso · T periodo = $1/f_0$ · τ duración del pulso · Δ_{axial} resolución axial

ULTRASONIDO · ecos

Ecos en capas (receta general)



1. Z = ρc de cada medio (incluye el de abajo , p.ej. agua)
2. Coeficientes de cada interfaz (de 1 hacia 2):

$$R_{12} = \frac{Z_2 - Z_1}{Z_1 + Z_2} \qquad T_{12} = \frac{2Z_2}{Z_1 + Z_2}$$

$$T_{21} = \frac{2Z_1}{Z_1 + Z_2}$$

R < 0 → eco invertido ; $R_{21} = -R_{12}$; $T_{12} = 1 + R_{12}$

3. Amplitud : T al bajar , R donde rebota , T al subir

$$eco_1 = R_{12} \qquad eco_2 = T_{12}R_{23}T_{21}$$

$$eco_3 = T_{12}T_{23}R_{34}T_{32}T_{21}$$

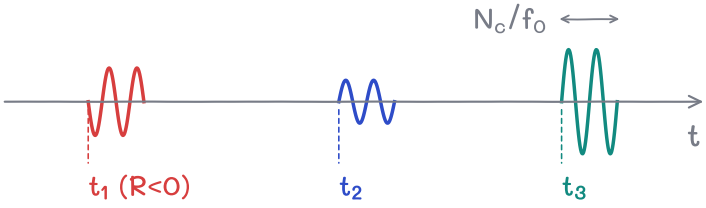
$$eco_4 = T_{12}T_{23}T_{34}R_{45}T_{43}T_{32}T_{21}$$

4. Tiempo : ida y vuelta por cada capa que cruzas

$$t_1 = \frac{2e_1}{c_1} \qquad t_2 = \frac{2e_1}{c_1} + \frac{2e_2}{c_2}$$

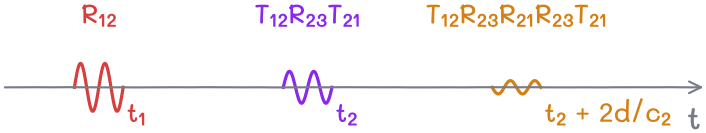
$$t_3 = \frac{2e_1}{c_1} + \frac{2e_2}{c_2} + \frac{2e_3}{c_3}$$

5. Dibuja : altura = amplitud con signo ; ancho $\tau = N_c/f_0$



Z impedancia de cada medio · R_{12} reflexión al ir de 1 a 2 · T_{12} transmisión de 1 a 2 · eco amplitud recibida / enviada · e espesor de la capa (m) · c velocidad en esa capa · t tiempo de llegada · τ duración del eco · N_c , f_0 ciclos , frecuencia central

Rebote dentro de la capa 2



$$reb = T_{12}R_{23}R_{21}R_{23}T_{21}$$

$$t_{reb} = \frac{2e_1}{c_1} + \frac{4e_2}{c_2}$$

→ cada rebote extra : × $R_{21}R_{23}$ y + $2e_2/c_2$

→ capa de abajo muy gruesa (semi-∞ , p.ej. 30 cm) → su eco llega tarde : el 3.er eco es el rebote

→ "los 3 primeros ecos" : ordena TODOS los tiempos (ecos + rebotes)

reb amplitud del rebote · t_{reb} tiempo de llegada · e_2 , c_2 espesor y velocidad de la capa 2 · R_{23} , R_{21} reflexiones dentro de la capa

c o Z desde un eco

1. R = amplitud del eco / amplitud enviada (con signo)

$$Z_2 = Z_1\frac{1+R}{1-R}$$

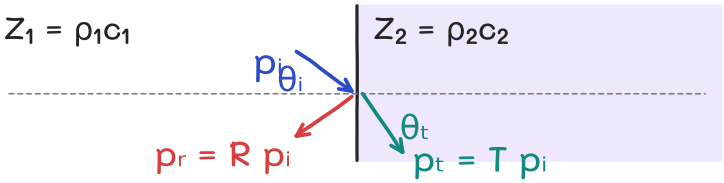
$$\text{mismo } \rho: \; c_2 = c_1\frac{1+R}{1-R}$$

2. Profundidad:

$$z = \frac{c\,t}{2}$$

R eco / enviado (con signo) · Z_1 , Z_2 impedancias · c_1 , c_2 velocidades · ρ densidad · z profundidad · t tiempo de ida y vuelta

Incidencia oblicua



$$\frac{\sin\theta_i}{c_1} = \frac{\sin\theta_t}{c_2}$$

$$R = \frac{Z_2\cos\theta_i - Z_1\cos\theta_t}{Z_2\cos\theta_i + Z_1\cos\theta_t}$$

$$T = \frac{2Z_2\cos\theta_i}{Z_2\cos\theta_i + Z_1\cos\theta_t}$$

$$\sin\theta_c = \frac{c_1}{c_2}$$

solo si $c_2 > c_1$; $\theta_i > \theta_c \rightarrow |R| = 1$

$$1 + R = T \qquad \frac{(1-R)\cos\theta_i}{Z_1} = \frac{T\cos\theta_t}{Z_2}$$

deducción : presión y velocidad normal continuas ; $\theta_r = \theta_i$

θ_i ángulo de incidencia · θ_t ángulo transmitido · θ_r ángulo reflejado (= θ_i) · θ_c ángulo crítico · c_1 , c_2 velocidades · Z_1 , Z_2 impedancias · R , T coef. de presión

T cambia con la temperatura

1. Velocidad e impedancia del agua:

$$c_1 = 1400 + 4.5\,Temp \qquad Z_1 = \rho c_1$$

2. Transmisión actual y la nueva (p.ej. + 3 %):

$$T = \frac{2Z_2}{Z_1 + Z_2} \qquad T' = 1.03\,T$$

3. Despeja Z_1 y luego la temperatura:

$$Z_1' = Z_2\left(\frac{2}{T'} - 1\right)$$

$$Temp' = \frac{Z_1'/\rho - 1400}{4.5}$$

Temp temperatura del agua (°C) · c_1 velocidad del agua · Z_1 impedancia del agua · Z_2 impedancia del otro medio · ρ densidad del agua · T , T′ transmisión antes / después

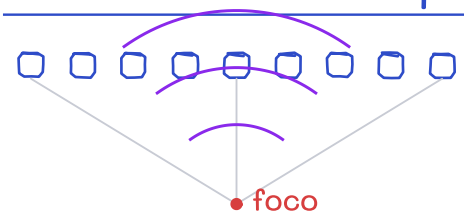
ULTRASONIDO · arreglos

$$d = \frac{L}{N-1}$$

L de centro a centro (borde a borde → L/N)

d pitch (m) · L largo del arreglo · N n.° de elementos

Retardos de enfoque (lineal)





bordes 0 · centro máx

1. Posiciones : N impar → 0 , ±d , ±2d … ; N par → ±d/2 , ±3d/2 …

→ si dan f# : usa solo la apertura activa $D = z_f/f\#$ (bordes en ±D/2)

2. Distancia al foco : del elemento más cercano a x_f y de los 2 bordes

$$r = \sqrt{(x_f - x)^2 + z_f^2}$$

3. Diferencia de retardos y retardo de cada elemento:

$$\Delta t = \frac{r_{max} - r_{min}}{c} \qquad \tau = \frac{r_{max} - r}{c}$$

→ dispara primero el más LEJANO ; el retardo máximo lo lleva el más cercano

4. En muestras y en ciclos:

$$N_s = \Delta t \cdot f_s \qquad ciclos = \Delta t \cdot f_0$$

5. Muestreo mínimo (2 vecinos más cercanos al foco):

$$\Delta t_{vec} = \frac{r_{vecino} - r_{min}}{c} \qquad f_s \geq \frac{1}{\Delta t_{vec}}$$

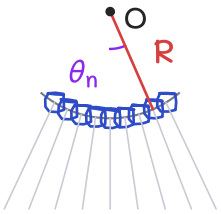
→ ns ≠ µs

6. Phased (foco en polares r , θ) : convierte y repite

$$x_f = r\sin\theta \qquad z_f = r\cos\theta$$

x posición del elemento · (x_f , z_f) foco · r distancia elemento—foco · r_{max} , r_{min} la mayor / la menor · Δt diferencia de retardos · τ retardo de cada elemento · c velocidad · N_s muestras · f_s frecuencia de muestreo · f_0 frecuencia central · D , f# apertura activa , número f · (r , θ) foco en polares

Retardos de enfoque (curvo)



d : pitch (arco)

O : centro de curvatura

1. Ángulo del borde (RADIANES):

$$\theta_b = \frac{N-1}{2} \cdot \frac{d}{R}$$

2. Posiciones : centro (0 , 0) ; bordes:

$$x_b = \pm R\sin\theta_b \qquad z_b = R(\cos\theta_b - 1)$$

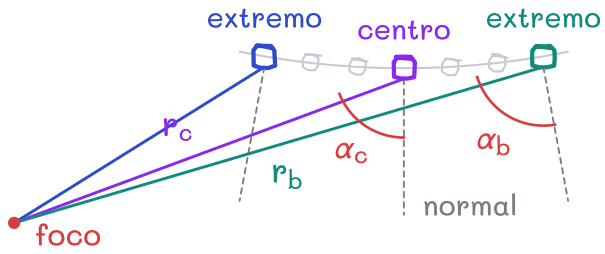
3. Distancia al foco del centro y de los 2 bordes:

$$r = \sqrt{(x_f - x)^2 + (z_f - z)^2}$$

4. Sigue igual que el lineal : Δt , N_s , ciclos

R radio de curvatura · θ_b ángulo del borde (rad) · d pitch sobre el arco · N n.° de elementos · (x_b , z_b) posición del borde · r distancia elemento—foco

Amplitud en el foco : centro vs bordes



1. λ = c/f_0 ; w = largo del elemento (NO el pitch)
2. x , z , r del centro (c) y de cada borde (b) : receta anterior
3. Ángulo entre la normal del elemento y el foco:

$$\varphi = \arctan\frac{x_f - x}{z_f - z} \qquad \alpha = \varphi - \theta$$

centro : $\theta = 0$; borde : $\pm\theta_b$; lineal : $\theta = 0$

4. Cociente (uno por cada borde):

$$\frac{p_c}{p_b} = \frac{r_b}{r_c} \cdot \frac{\operatorname{sinc}\left(\frac{w\sin\alpha_c}{\lambda}\right)}{\operatorname{sinc}\left(\frac{w\sin\alpha_b}{\lambda}\right)}$$

→ $w < \lambda$ → sinc ≈ 1 → cociente ≈ r_b / r_c ≈ 1

w largo del elemento · λ longitud de onda · φ ángulo de la recta al foco · θ inclinación del elemento · α ángulo normal → foco · r_c , r_b distancia centro / borde al foco · p_c / p_b presión centro / borde

Frame rate

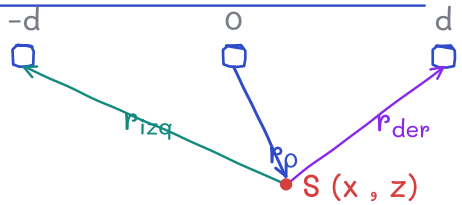
$$t_{línea} = \frac{2z_{max}}{c} \qquad T_{frame} = N_{Tx}\, t_{línea}$$

$$FR = \frac{1}{T_{frame}}$$

→ sub-apertura que avanza de 1 en 1 : $N_{Tx} = N - N_{sub} + 1$

z_{max} profundidad de la imagen · c velocidad · $t_{línea}$ tiempo por línea · N_{Tx} transmisiones por imagen · T_{frame} tiempo por imagen · FR imágenes por segundo · N_{sub} elementos de la sub-apertura

Localizar un dispersor



1. El central emite y todos reciben:

$$r_0 = \frac{c\, t_0}{2} \qquad r_{izq} = c\, t_{izq} - r_0$$

2. Resta los dos círculos:

$$x = \frac{r_{izq}^2 - r_0^2 - d^2}{2d} \qquad z = \sqrt{r_0^2 - x^2}$$

3. Verifica con el derecho:

$$c\, t_{der} = r_0 + \sqrt{(x-d)^2 + z^2}$$

→ solo t_0 se divide entre 2

t_0 tiempo del central (ida y vuelta) · t_{izq} , t_{der} tiempos de los laterales · r_0 distancia central–dispersor · r_{izq} , r_{der} distancias laterales · d separación entre elementos · (x , z) posición del dispersor

RAYOS X · tubo

Fotón máximo

$$E_{max}(keV) = kVp$$

$$\lambda_{min}(nm) = \frac{1.24}{E_{max}(keV)}$$

$$f_{max} = \frac{c}{\lambda_{min}}$$

el filtro NO cambia E_{max} ; $f = E/h$ solo con E en joules

E_{max} energía máxima del fotón (keV) · kVp voltaje pico (kV) · λ_{min} longitud de onda mínima (nm) · f_{max} frecuencia máxima (Hz) · c luz : 3×10^8 m/s

Calor del tubo

1. β = 0.71 monofásico ; 0.96 trifásico ($1.4\beta \approx 1.35$)
2. Potencia (kV × mA = W):

$$P = \beta\, V_{kV}\, I_{mA}$$

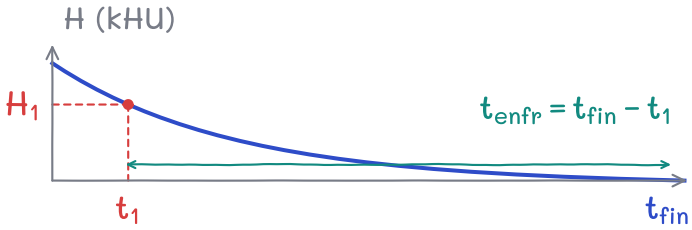
3. Calor:

$$J = P\, t \qquad HU = 1.4\, \beta\, V_{kV}\, I_{mA}\, t$$

t en segundos

β factor de forma de onda · V_{kV} voltaje (kV) · I_{mA} corriente (mA) · P potencia (W) · t tiempo de exposición (s) · J , HU calor en joules / unidades de calor

Enfriamiento del ánodo (con la curva)



1. Calor de un disparo H_1 (en HU) : receta anterior
2. Busca H_1 en el eje vertical → curva → lee t_1 abajo
3. Tiempo para enfriar:

$$t_{enfr} = t_{fin} - t_1$$

4. Disparos cada Δt : ubica H actual en la curva (t_k) , avanza Δt , lee H y suma H_1

$$H_{k+1} = H_{curva}(t_k + \Delta t) + H_1 \leq H_{max}$$

5. Disparos = cuántos H_k cumplen (el 1.° cuenta)

→ no uses regla de 3 : la curva no es lineal

H_1 calor de un disparo (HU) · t_1 tiempo leído para H_1 · t_{fin} donde la curva llega a 0 · t_{enfr} tiempo de enfriamiento · Δt intervalo entre disparos · H_{max} capacidad máxima del ánodo · H_k calor tras k disparos

Eficiencia → kVp → HVL

1. η a fracción (0.81 % → 0.0081) ; V sale en voltios:

$$\eta = kZV \qquad V = \frac{\eta}{kZ}$$

$k = 1.25\times10^{-9}\ V^{-1}$; $Z = 74$ (W)

2. E_{max} = V/1000 keV → lee μ en la gráfica
3. Espesor:

$$x_{p\%} = \frac{1}{\mu}\ln\frac{100}{100-p} \qquad TVL = \frac{2.303}{\mu}$$

HVL = 0.693/μ ; cae 99 % → x = 4.61/μ ; $P_X = \eta VI$

η eficiencia (fracción) · k 1.25×10^{-9} V^{-1} · Z n.° atómico del ánodo · V voltaje (V) · μ coef. de atenuación (cm^{-1}) · HVL , TVL espesor que deja 50 % / 10 % · x_p% espesor para que caiga p % · P_X , I potencia en rayos X , corriente

Mancha focal y cobertura

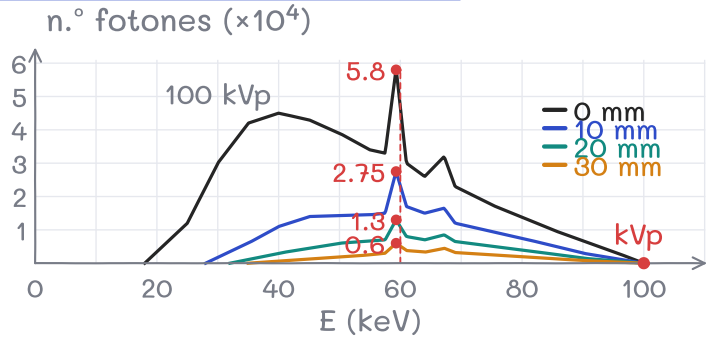
$$f = F\sin\theta \qquad cobertura = 2D\tan\theta$$

1. Despeja θ de cada requisito y compara los dos rangos

→ θ chico → mancha chica pero cubre menos

f mancha focal efectiva · F largo real de la mancha · θ ángulo del ánodo · D distancia foco—detector

Comparar espectros



1. Donde termina la curva → kVp (= E_{max})
2. Picos en el mismo lugar → mismo ánodo (W : Kα ≈ 59 , Kβ ≈ 67 keV)
3. Empieza más a la derecha → más filtro
4. Misma forma pero más baja → menos mA·t

→ ↑mA : sube todo ; ↑kVp : sube E_{max} e $I \propto kVp^2$; ↑filtro : quita E bajas

kVp voltaje pico · E_{max} energía máxima (= kVp) · mA·t carga (cantidad de fotones) · Kα , Kβ picos característicos del ánodo

Compton

$$E' = \frac{E}{1 + \frac{E}{511}(1 - \cos\theta)}$$

$$\cos\theta = 1 - 511\left(\frac{1}{E'} - \frac{1}{E}\right) \qquad T_e = E - E'$$

E energía incidente (keV) · E′ energía dispersada (keV) · θ ángulo de dispersión · 511 energía en reposo del electrón (keV) · T_e energía del electrón

Fotoeléctrico

$$T_e = E - E_b \qquad E_{K\alpha} = E_K - E_L$$

$$\frac{P_1}{P_2} = \left(\frac{Z_1}{Z_2}\right)^3$$

usa la capa más interna con $E_b < E$

E energía del fotón · E_b energía de ligadura · T_e energía del electrón · E_K , E_L energías de las capas K , L · Z n.° atómico · P probabilidad de efecto

RAYOS X · atenuación

$$I = I_0 e^{-\mu x} \qquad \mu = \frac{1}{x}\ln\frac{I_0}{I}$$

$$HVL = \frac{0.693}{\mu}$$

$$\mu = \left(\frac{\mu}{\rho}\right)\rho$$

si te dan μ/ρ , multiplica por ρ

I_0 , I intensidad que entra / sale · μ coef. de atenuación (cm^{-1}) · x espesor (cm) · HVL espesor que deja 50 % · μ/ρ coef. másico (cm^2/g) · ρ densidad (g/cm^3)

μ de tejidos (cm^{-1})

E keV	hueso	músculo	blando
10	30	4.8	2.5
15	10	1.55	0.85
20	4.2	0.74	0.44
25	2.35	0.47	0.32
30	1.5	0.36	0.26
35	1.07	0.29	0.23
40	0.82	0.26	0.21
50	0.57	0.225	0.185
60	0.45	0.2	0.17
70	0.39	0.186	0.164
80	0.34	0.178	0.157
100	0.29	0.168	0.147
150	0.24	0.15	0.135

entre filas : $\mu \approx \mu_1 + \frac{E - E_1}{E_2 - E_1}(\mu_2 - \mu_1)$

0.4 de década → $10^{0.4} \approx 2.5$ → 0.25

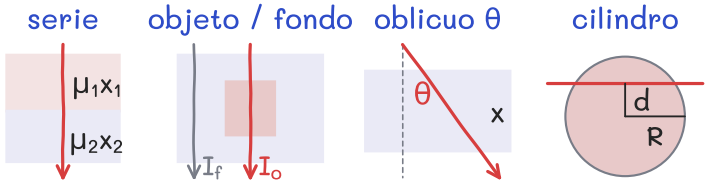


$$\mu = 10^{\log(\text{inicio}) + \text{fracción}}$$

fracción = distancia medida / largo de la década

E energía (keV) · μ coef. de atenuación (cm^{-1}) · E_1 , E_2 filas vecinas de la tabla · inicio valor donde empieza la década

Capas en serie / varios haces



1. Dibuja cada rayo y anota cuántos cm cruza de cada material
2. Suma los μx de ese rayo:

$$A = \mu_1 x_1 + \mu_2 x_2 + \mu_3 x_3 \qquad I = I_0 e^{-A}$$

3. Contraste objeto / fondo:

$$C = 1 - e^{-(A_{obj} - A_{fondo})}$$

4. Si te dan I/I_0 : empieza por el rayo con UN solo material

→ se suman los μx ; nunca multipliques los μ

→ μ = 0 → HVL = ∞ (ese medio no atenúa)

μ_i , x_i coef. y espesor de cada material · A suma de μx del rayo · I_0 , I entra / sale · C contraste objeto / fondo · A_{obj} , A_{fondo} suma de μx por cada camino

Dos espesores desconocidos



1. Una ecuación por cada medición:

$$\ln\frac{I_0}{I_{baja}} = \mu_{h,baja}\, x_h + \mu_{m,baja}\, x_m$$

$$\ln\frac{I_0}{I_{alta}} = \mu_{h,alta}\, x_h + \mu_{m,alta}\, x_m$$

2. Si solo hay una medición útil:

$$x_h + x_m = L_{total}$$

3. Resuelve con EQN ; o despeja ($L = \ln(I_0/I)$):

$$x_h = \frac{L_{baja}\,\mu_{m,alta} - L_{alta}\,\mu_{m,baja}}{\mu_{h,baja}\,\mu_{m,alta} - \mu_{h,alta}\,\mu_{m,baja}}$$

$$x_m = \frac{L_{baja} - \mu_{h,baja}\, x_h}{\mu_{m,baja}}$$

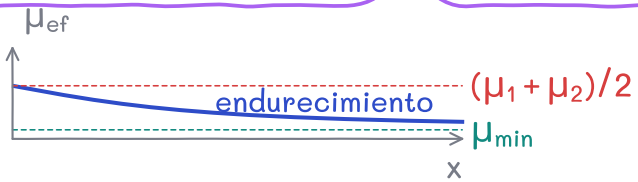
→ lee μ con cuidado : el sistema es muy sensible ; revisa x > 0

x_h , x_m espesor de hueso / músculo · μ_h , μ_m coef. a cada energía · baja , alta las dos energías · L $\ln(I_0/I)$ de cada medición · L_{total} espesor total

Haz de dos energías

1. Lee μ_1 y μ_2 en la gráfica (α del enunciado = μ)
2. Mitad y mitad:

$$\frac{I}{I_0} = \frac{1}{2}e^{-\mu_1 x} + \frac{1}{2}e^{-\mu_2 x} \qquad \mu_{ef} = \frac{1}{x}\ln\frac{I_0}{I}$$



→ x ↑ → μ_{ef} baja hacia el μ menor (endurecimiento) ; NUNCA promedies μ

μ_1 , μ_2 coef. a cada energía · x espesor · I/I_0 fracción que pasa · μ_{ef} coef. efectivo

Subir kVp con la misma I

1. Energía efectiva de cada kVp (interpola la tabla del enunciado):

$$E_{ef} = E_1 + \frac{kVp - kVp_1}{kVp_2 - kVp_1}(E_2 - E_1)$$

2. μ de cada tejido a cada energía (gráfica)
3. Suma de μx en cada kVp:

$$A = \mu_{blando}\, x_{blando} + \mu_{hueso}\, x_{hueso}$$

4. Corriente nueva:

$$mA_2 = mA_1\, e^{A_2 - A_1}$$

$$\text{con } I_0 \propto kVp^2:\ mA_2 = mA_1 \left(\frac{kVp_1}{kVp_2}\right)^2 e^{A_2 - A_1}$$

→ escribe qué supuesto usas ; si sube kVp , baja la corriente

E_{ef} energía efectiva · kVp_1 , kVp_2 voltajes de la tabla · E_1 , E_2 sus energías efectivas · A suma de μx a ese kVp · mA_1 , mA_2 corriente antes / después · x_{blando} , x_{hueso} espesores

RAYOS X · imagen

¿kVp o mA? (comparar 2 radiografías)

1. ¿Cambia el contraste hueso / blando? → cambió kVp

$$C = 1 - e^{-(\mu_h - \mu_b)x}$$

↑kVp → $\mu_h - \mu_b$ baja → menos contraste (huesos grises)

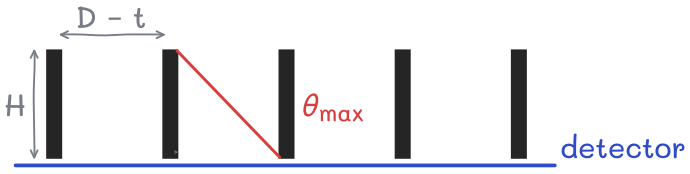
2. ¿Mismo contraste , distinto grano? → cambió mA·s

$$SNR = \sqrt{N} \propto \sqrt{mA \cdot s}$$

más grano = menos mA·s

C contraste · μ_h , μ_b coef. hueso / blando · x espesor · SNR señal / ruido · N fotones detectados · $mA{\cdot}s$ carga del tubo

Rejilla



1. θ_{max} con Compton (E' mínima que aún cuenta como "recta")
2. Razón de rejilla:

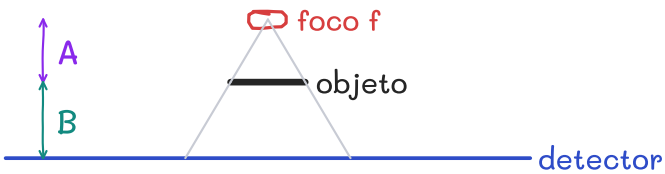
$$GR = \frac{1}{\tan\theta_{max}} = \frac{H}{D - t}$$

3. Paso y frecuencia:

$$D = t + \frac{H}{GR} \qquad GF = \frac{1}{D}$$

θ_{max} ángulo máximo que pasa · GR razón de rejilla · H altura de las láminas · t espesor de lámina · D paso (centro a centro) · GF frecuencia (líneas/cm) · E' energía Compton mínima aceptada

Magnificación y SID mínimo



$$M = \frac{SID}{SID - B} \qquad pen = f\,\frac{B}{SID - B}$$

usa el B MAYOR

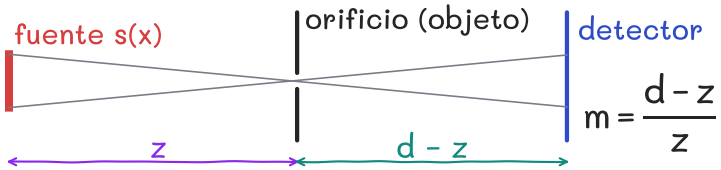
1. Distorsión permitida d (10 % → 0.1):

$$SID \geq \frac{1+d}{d} B$$

→ los kV y mA del enunciado no se usan

M magnificación · SID distancia foco–detector · B distancia objeto–detector · SID − B foco–objeto (SOD) · pen penumbra · f mancha focal · d distorsión permitida

PSF de una fuente extendida



1. Aumento a la profundidad z:

$$m = \frac{d-z}{z}$$

2. Forma de la fuente (de la PSF dada a z_1) y PSF nueva:

$$s(x) = h_1(m_1 x) \qquad h(x) = s\left(\frac{x}{m}\right)$$

3. Gaussianas : a se escala con m^2 ; con pantalla se suman:

$$e^{-x^2/a} * e^{-x^2/b} = \sqrt{\frac{\pi ab}{a+b}}\, e^{-x^2/(a+b)}$$

$$FWHM = 2\sqrt{(a+b)\ln 2}$$

m aumento · z fuente → objeto · d fuente → detector · s(x) forma de la fuente · h_1 , m_1 PSF y aumento dados a z_1 · h(x) PSF a la nueva z · a , b parámetros de las gaussianas · FWHM ancho a media altura

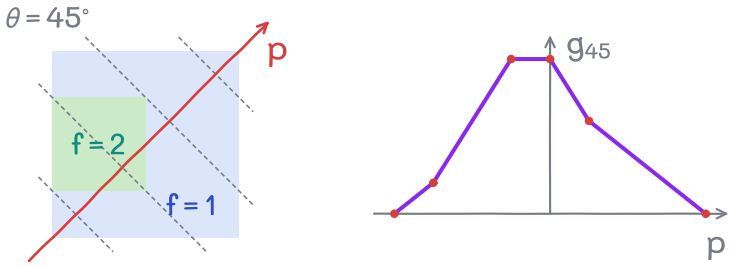
Fotones de luz (centelleador)

$$E_{luz}(eV) = \frac{1240}{\lambda_{luz}(nm)} \qquad N_{luz} = \frac{\eta_c E_X}{E_{luz}}$$

E_{luz} energía de un fotón de luz (eV) · λ_{luz} su longitud de onda (nm) · N_{luz} fotones de luz por fotón X · η_c eficiencia del centelleador · E_X energía del fotón X (eV)

RAYOS X · CT (proyecciones)

Proyección g(p) por tramos



1. p de cada esquina (origen donde diga el enunciado):

$$p = x\cos\theta + y\sin\theta$$

2. Ordena esos p : son los quiebres ; entre dos quiebres g es una recta
3. En cada quiebre : largo L dentro de cada región:

$$g = f_1 L_1 + f_2 L_2 + f_3 L_3$$

0° : L = alto · 90° : L = ancho

45°, cuadrado s : $L = \sqrt{2}s - 2|p|$

círculo : $L = 2\sqrt{R^2 - p^2}$

4. Une los quiebres con rectas ; chequeo:

$$\text{área bajo } g = f_1 A_1 + f_2 A_2$$

→ a 45° junto a una esquina : $L = 2 \cdot \Delta p$

p distancia del rayo al origen · θ ángulo de la proyección · (x, y) esquina del objeto · $g(p)$ proyección (suma $f \cdot L$) · f valor de la región (μ) · L largo del rayo dentro · s, R lado, radio · A área de la región

Retroproyección en un punto (x, y)

1. p del punto en cada ángulo:

$$0°: p = x \qquad 90°: p = y$$

$$45°: p = \frac{x+y}{\sqrt{2}}$$

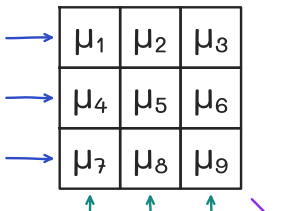
2. Lee cada proyección en ese p y suma:

$$\hat{f} = g_0(x) + g_{90}(y) + g_{45}\left(\frac{x+y}{\sqrt{2}}\right)$$

→ si usan $\Delta\theta$: multiplica por π/N; sin filtro sale borrosa

$\hat{f}$ imagen retroproyectada · g_0, g_{90}, g_{45} proyecciones a 0°, 90°, 45° · N n.° de ángulos · $\Delta\theta$ paso angular

ART (rayo por rayo)



filas → : $\ell = L$
columnas : $\ell = L$
diagonal : $\ell = \sqrt{2}L$
L : lado del píxel

1. Medición → proyección:

$$p = \ln\frac{I_0}{I}$$

2. Suma de los μ actuales del rayo y corrección:

$$S = \mu_a + \mu_b + \mu_c \qquad \Delta = \frac{p - \ell S}{N\ell}$$

3. Suma Δ a esos N píxeles; el siguiente rayo usa los nuevos

→ orden del enunciado: filas → columnas → diagonales

p proyección medida · I_0, I intensidad que entra / sale · μ_a, μ_b, μ_c valores actuales del rayo · S suma de esos μ · ℓ largo dentro de cada píxel · L lado del píxel · N píxeles que cruza el rayo · Δ corrección

Radon: propiedades y sinograma

$$f(x - x_0, y - y_0) \to g(p - x_0\cos\theta - y_0\sin\theta,\ \theta)$$

$$f(ax, ay) \to \frac{1}{|a|}g(ap, \theta)$$

$$g(p, \theta) = g(-p, \theta + \pi)$$

→ simetría: mismo rayo al revés → basta medir 0—180°

$$\text{punto: } p(\theta) = x_0\cos\theta + y_0\sin\theta$$

amplitud = $\sqrt{(x_0^2 + y_0^2)}$; máximo en el ángulo del punto

$$G_\theta(q) = F(q\cos\theta,\ q\sin\theta)$$

sección de Fourier: la FT 1D de g es un corte de la FT 2D

$f(x, y)$ objeto · $g(p, \theta)$ proyección · (x_0, y_0) desplazamiento / punto · a factor de escala · q frecuencia del detector · G_θ, F FT 1D de g; FT 2D de f